உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஈரப்பதமானி (Hygrometer) ஒரு பகுதியில் உள்ள சார்பு ஈரப்பதத்தை அளக்க உதவுகிறது.

6.5.1. நீர் சுருங்குதல் செயல்முறை (Process of condensation)

நீராவி (வாயுநிலை) நீராக (திரவ நிலை) மாற்றப்படும் நிகழ்வை திரவமாதல் என்கிறோம். பின்வரும் செயல்முறைகளால் வளி மண்டலத்தில் நீர் சுருங்குதல் நிகழ்வு நடக்கிறது.

காற்று 100 சதவீதம் சார்பு ஈரப்பதத்தை அடைந்தால் அக்காற்று முற்றிலும் ஈரப்பதத்துடன் நிறைந்திருக்கும். இங்கு சார்பு ஈரப்பதம் மற்றும் ஈரப்பதத்தின் கொள்ளளவு ஆகிய இரண்டும் ஒரே அளவில் இருக்கும். காற்றின் வெப்பநிலை குறைவதாலோ அல்லது ஈரப்பதத்தின் அளவு அதிகரிப்பதாலோ காற்று பூரித நிலையை அடைகிறது. இங்கு வெப்பநிலை மேலும் குறைவதால் ஈரப்பதம் அதிகரித்து காற்று பூரிதமடைவதைப் பனிப்புள்ளி (Dew point) என அழைக்கிறோம். இந்தப் பனிப்புள்ளி நிலையில் காற்றின் வெப்பநிலை மேலும் குறையும் போது அல்லது ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும் போது ஒப்பு ஈரப்பதம் 100 சதவீதம் என்ற அளவைக் கடக்கிறது. இந்த நிலையைக் காற்று 'அதீத பூரிதமடைதல்' (Super Saturation) என்று அழைக்கிறோம். அங்கு காற்றானது அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தை வெளியேற்றுகிறது. அப்போது சிறிய நீர் துளிகள் உருவாகி வளிமண்டலத்தில் உள்ள மேகங்களாக மிதக்கிறது. இதே செயல்முறை புவியின் மேற்பரப்பில் தரைக்கு அருகில் ஏற்படுமானால் அதனை மூடுபனி என்று அழைக்கிறோம். இந்த மூடுபனியை தரை மேகம் என்றும் கூறுகின்றனர்.

6.5.2 மேகங்கள் மற்றும் அதன் வகைகள்

காற்றில் உள்ள நுண்ணிய நீர் துளிகள் சுருங்குதல் முறையால் காற்றில் மிதக்கக் கூடிய நிகழ்வை மேகங்கள் என்கிறோம்.

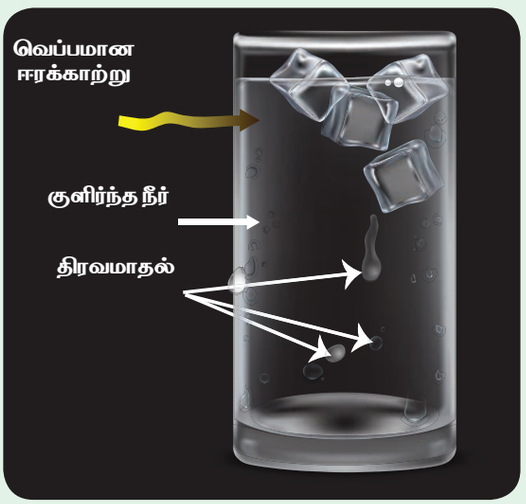
மேகங்கள் உருவாகுதல், உயரம் மற்றும் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் (படம் 6.21).

அ. உயரமான மேகங்கள் (High Clouds)

பெரும்பாலும் தரைப்பகுதியிலிருந்து 6 கி.மீ உயரத்தில் காணப்படும் இறகு போன்ற கீற்று மேகங்களை உயரமான மேகங்கள் என்கிறோம்.

மாணவர் செயல்பாடு

ஒரு கண்ணாடிக் குவளையில் பனிக்கட்டியை வைக்கும்போது அதன் வெளிப்புறத்தில நீர் திவலைகள் தோன்றுகின்றன. காரணம் என்ன?



படம் 6.20. திரவமாதல் செயல்முறை

வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் கீழ்க்கண்ட முறைகளைப் பொருத்து அமைகிறது.

1. **ஆவியாதல் (Evaporation)**
   நீர் திரவநிலையிலிருந்து வாயுநிலையை அடைதல்.
2. **நீராவியாகுதல் (Transpiration)**
   தாவரங்களிலிருந்து நீர் ஆவியாதல்
3. **நீராவிப்போக்கு (Evapotranspiration)**
   நீர் நிலைகளிலிருந்தும் தாவரங்களிலிருந்தும் நீர் ஆவியாதல்.